

讓自己的電腦，準備好開發網站。

WEEK 02 · Windows 安裝實作 · 網站跑得起來，資料庫也連得上。

延續小安的校園活動

今天先讓「校園攝影散步」出現在你的網站首頁，並準備一個存放活動資料的資料庫。

先完成環境。

再一步一步加上功能。

跟著這份網頁操作

- 01 投影：左右方向鍵換頁，或按「全螢幕」。
- 02 自己安裝：切到「閱讀模式」，保留旁邊的操作視窗。
- 03 下載連結會開新分頁；程式碼可直接複製。
- 04 安裝完成後，到「完成清單」頁勾選驗收。

先留意 查核日期 2026/09/15；使用正式版，不選 Preview 或 RC。下載頁日後可能更新小版本。

先分清楚：你要裝的四個角色。

Visual Studio 不是 Visual Studio Code；SQL Server 也不是 SSMS。

01

Visual Studio

編輯與管理專案



02

.NET / ASP.NET Core

建置與執行網站



03

SQL Server

儲存網站資料

SSMS：管理資料庫的操作工具

SSMS 可以連到 SQL Server，建立資料庫、執行查詢。

只裝 SSMS，就像只有遙控器，還沒有被操作的設備。

先留意 今天分別確認網站與資料庫可用；這不代表網站已經連上資料庫。

全班使用同一組正式版本。

版本查核：2026/09/15 · 後續小版本以官方下載頁為準，課程主版本不變。

安裝項目	本課選擇	注意
Visual Studio Community	2026 (18.10.0)	不選付費試用版
.NET SDK	10 LTS (10.0.401)	SDK ≠ Runtime
ASP.NET Core	10.0.12	隨 SDK 安裝
SQL Server	2025 Express (17.x)	免費資料庫引擎
SSMS	22 (22.10.0)	另外安裝的管理工具

先留意 不選 .NET 11 RC。Community 適合本課教學；Express 已足夠入門，不需要 Azure 訂閱。

先檢查電腦，避免裝到一半才卡住。

本指引以 Windows 11、Intel / AMD x64 電腦為主。

先完成這四件事

- 01 設定 → 系統 → 關於：確認是 **x64 型處理器**。
- 02 確認有安裝權限；校方電腦請先找管理人員。
- 03 完成 Windows 更新；有待重新啟動就先重開。
- 04 連接電源與穩定網路，確認安裝器所需磁碟空間。

先停下來的情況

ARM / Snapdragon 電腦：SQL Server 官方本機安裝支援 x64，請找老師安排其他環境。

已有資料庫：不要移除、不直接升級，也不要刪除舊資料。

[查看官方系統需求 ↗](#)

下載入口集中在這裡。

只從 Microsoft 官方頁面下載。每個按鈕都會開啟新分頁。

① Visual Studio Community 2026

[下載 Visual Studio ↗](#)

主要開發工具；不是 Visual Studio Code。

② .NET 10 SDK

[開啟 SDK 下載頁 ↗](#)

安裝 Visual Studio 後先檢查；缺少時才補裝。

③ SQL Server 2025 Express

[下載 SQL Server ↗](#)

找 Express，不選 Evaluation 試用版。

④ SSMS 22

[下載 SSMS ↗](#)

執行 vs_SSMS.exe；透過 Visual Studio Installer 安裝。

下載 Community，啟動安裝程式。

第一站：準備用來寫網站的工具。

照這個順序

- 01 [開啟官方下載頁 ↗](#)
- 02 找到 **Visual Studio Community 2026**，按 Free download。
- 03 打開下載的安裝程式（名稱可能是 VisualStudioSetup.exe 或 vs_Community.exe）。
- 04 確認 Microsoft 發行者與授權條款，再依畫面繼續。

不要選錯

不是 **Visual Studio Code**。
不是 Professional / Enterprise 試用版。
不是 Preview / Insiders 預覽通道。
若要求系統管理員密碼，請本人或管理人員在自己的電腦輸入。

成功判準 看見 Visual Studio Installer，可選擇工作負載。

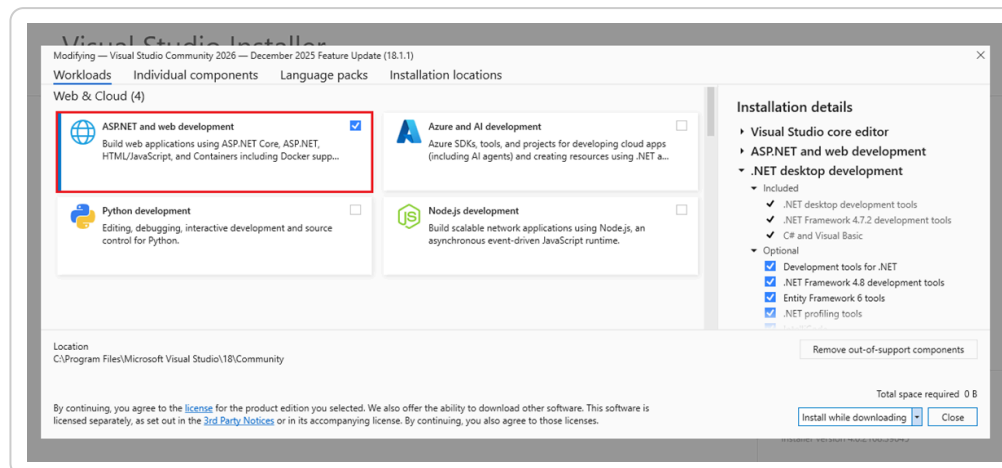
勾選「ASP.NET 與網頁程式開發」。

① 找工作負載 ② 勾選網頁開發 ③ 確認後安裝。

只選本週需要的工具

- 01 進入 工作負載 / Workloads 分頁。
- 02 勾選 ASP.NET and web development。
- 03 保留必要元件，按安裝；不必另加 Azure、遊戲、C++ 工作負載。

先留意 官方參考圖為 VS 2026 的較早更新版。右側另有桌面元件，不必全部照勾。



官方 VS 2026 工作負載參考圖 (18.1.1)；依左側紅框選網頁開發。 · [Microsoft Learn 來源](#) · 點圖放大

安裝結束，先把開發工具打開。

等待時不要中斷電源；安裝器要求重開機時，先重新啟動。

完成後

- 01 從開始功能表開啟 **Visual Studio 2026**。
- 02 首次設定依提示選擇；主題與語言不影響專案功能。
- 03 若 Community 提示帳號登入，使用自己的 Microsoft 帳號；不需要購買訂閱。

沒看到網頁範本？

開啟 **Visual Studio Installer** → 找到 Community 2026 → **修改 / Modify**。

確認「ASP.NET 與網頁程式開發」有勾選，套用後再重開 Visual Studio。

成功判準 Visual Studio 開得起來，並能進入「建立新專案」。

用兩個指令，確認 SDK 真的裝好了。

開始功能表搜尋 PowerShell，開啟新的視窗；兩行可一起貼上執行。

在 PowerShell 執行

```
dotnet --list-sdks  
dotnet --list-runtimes
```

你要找到什麼？

SDK 清單有 **10.0.xxx**；查核當日最新為 10.0.401。

Runtime 清單有 **Microsoft.AspNetCore.App 10.0.x**。

同時出現多個版本是正常的，不必移除舊版本。

成功判準 不是只看到 Runtime；必須確認 SDK 清單也有 .NET 10。

如果沒有 .NET 10 SDK，再補裝。

已經查到 .NET 10 SDK 的同學，可以直接到下一頁。

補裝流程

- 01 開啟 .NET 10 官方下載頁 ↗
- 02 找 Build apps → SDK → Windows → x64 安裝程式。
- 03 執行安裝，完成後關閉並重新開啟 PowerShell。
- 04 再次執行上一頁的 SDK 與 Runtime 檢查。

下載分類不要搞混

SDK：給你開發、建置與執行程式。

Runtime：主要給你執行已有的程式。

Hosting Bundle：用於 IIS 等部署情境，本週不需要。

先留意 若 Visual Studio 還沒有 .NET 10 選項，透過 Installer 更新 VS 2026，並重開專案。

建立校園活動的第一個網站。

今天統一使用 Razor Pages；先把一個頁面做出來。

建立新專案

- 01 Visual Studio → 建立新專案 / Create a new project。
- 02 搜尋 ASP.NET Core Web App (Razor Pages)，選 C# 範本。
- 03 專案名稱輸入 CampusActivity。
- 04 位置選本機資料夾，例如 C:\AspNetCourse，按下一步。

選範本時核對

名稱需要有 ASP.NET Core，並且是 Razor Pages。

不要選 Web API、Blazor，或名稱含 .NET Framework 的舊範本。

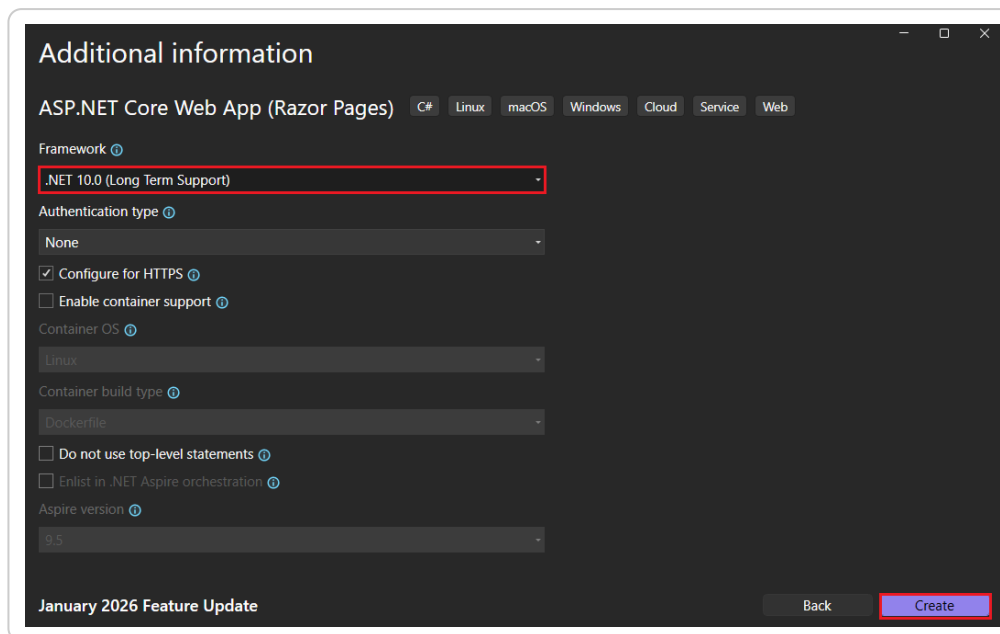
第一次先避免 OneDrive 同步資料夾，減少路徑與同步問題。

專案設定照這份清單選。

先不加入登入、容器或分散式應用工具。

課程設定

- 01 Framework：.NET 10.0 (LTS)。
- 02 Authentication type：None / 無。
- 03 Configure for HTTPS 保持勾選。
- 04 Container support 不勾；其他選項保留預設，按 Create。



官方 .NET 10 專案設定參考圖；更新標題與版面可能不同。 · [Microsoft Learn 來源](#) · 點圖放大

按 Ctrl + F5，開啟自己的網站。

這一步會啟動本機網站，再用瀏覽器查看。

啟動

- 01 確認方案總管選到 CampusActivity 網頁專案。
- 02 按 **Ctrl + F5**（不偵錯啟動）。
- 03 若提示信任本機開發 HTTPS 憑證，先確認是剛建立的專案所觸發，再依提示處理。
- 04 等待瀏覽器開啟；若沒有自動開啟，查看執行輸出中的本機網址。

網址不必與老師一樣

https://localhost:連接埠

localhost 是自己的電腦。

連接埠由專案設定，可能每台不同；不要把這行示意文字直接當網址貼上。

成功判準 瀏覽器看得到 ASP.NET Core 預設首頁。

讓首頁出現「校園攝影散步」。

第一次修改只動一行，先建立修改與驗證的習慣。

在 Visual Studio 操作

- 01 展開 **Pages** → 打開 **Index.cshtml**。
- 02 找到顯示 Welcome 的 `<h1>` 標題，將文字改成「校園攝影散步」。
- 03 儲存；若畫面未更新，停止執行後再按 `Ctrl + F5`。

只替換標題那一行

```
<h1 class="display-4">校園攝影散步</h1>
```

不要用這一行覆蓋整個檔案；保留原本的頁面宣告與其他內容。

成功判準 瀏覽器真正顯示新標題，而不是只在編輯器裡看到修改。

網站這一站：自己再做一次。

不要只留下一張成功截圖；確認離開老師示範也能完成。

獨立操作

- 01 停止執行，關閉專案。
- 02 重新開啟剛才的專案或方案。
- 03 按 Ctrl + F5 啟動。
- 04 把標題改成「小安的校園攝影散步」，再查看結果。

說得出這三件事

- ① 我從哪個檔案修改首頁？
- ② 我怎麼把網站啟動？
- ③ 同學開啟自己的 localhost，為什麼看不到我的網站？

先留意 如果卡住，先完成這一站。不要為了追進度跳過，再把所有問題堆到資料庫。

接著安裝資料庫引擎。

SQL Server 2025 Express：先在自己的電腦存放課程資料。

選 Express

- 01 [開啟 SQL Server 官方下載頁 ↗](#)
- 02 找到 **SQL Server 2025 Express**，下載並執行安裝器。
- 03 若看到 Basic / Custom / Download Media，選 **Custom / 自訂**。
- 04 依提示下載安裝媒體，開啟 SQL Server 安裝中心。

為什麼不是其他版本？

Express：免費，入門課足夠。

Developer：可用於非正式環境開發測試；本課不混用。

Evaluation：限時試用，不選。

不需 Docker、雲端帳號或 Azure 訂閱。

選「新增 SQL Server 獨立安裝」。

安裝器會依電腦現況顯示不同檢查頁；先看清楚再往下。

安裝中心 → 安裝

- 01 選 **新增 SQL Server 獨立安裝**，或將功能加入現有安裝。
- 02 閱讀授權條款；依環境允許使用 Microsoft 更新與產品更新。
- 03 等待規則檢查。出現紅色失敗項目先處理，不要忽略。
- 04 若出現既有執行個體選擇，選新增安裝；有不明舊資料先問老師。

不用連 Azure

若有 **Azure Extension for SQL Server** 選項，本機課程可取消。
不需要填訂閱、租用戶、付款資訊或信用卡。
防火牆警告不代表要關掉防火牆；本週只做本機連線。

只安裝「資料庫引擎服務」。

Feature Selection / 功能選取：本週需要的是資料庫本身。

選取必要功能

本課要選

Database Engine Services

資料庫引擎服務

其餘共享功能與路徑保留合理預設；不需要另外加入機器學習、PolyBase 等進階功能。

不要與 LocalDB 混淆

Visual Studio 可能附帶 **LocalDB**。它與本課的 SQL Server 具名執行個體不同。

後面連的是 **localhost\SQLEXPRESS**，不是 **(localdb)\MSSQLLocalDB**。

成功判準 已選資料庫引擎服務，進入執行個體組態。

把執行個體名稱統一為 SQLEXPRESS。

Instance Configuration / 執行個體組態：這個名字會用在連線時。

設定對照（不是安裝視窗）

執行個體類型

Named instance / 具名執行個體

名稱

SQLEXPRESS

之後連線時填這個

```
localhost\SQLEXPRESS
```

前半段是電腦，後半段是這台電腦上的資料庫執行個體。

先留意 若已有 SQLEXPRESS，不要覆蓋或亂改名；請老師確認是否能沿用，並記下實際名稱。

用 Windows 驗證，不設定 sa 密碼。

Database Engine Configuration / 資料庫引擎組態。

兩個必要設定

- 01 驗證模式選 **Windows authentication mode / Windows 驗證模式**。
- 02 SQL Server Administrators 區塊按 **Add Current User / 新增目前使用者**。
- 03 確認清單出現你平常登入 Windows 的帳號。

由別人代裝時注意

如果資訊人員用另一個管理員帳號代裝，不能只加代裝帳號。

請確認學生平常帳號具有本機課程需要的權限。

本頁的管理員設定限個人練習機；正式系統不應讓應用程式使用 sysadmin。

先留意 不選 Mixed Mode / 混合模式；本週不使用 sa。不要把帳號密碼貼進聊天、截圖或作業。

完成安裝，確認資料庫服務在執行。

Server Configuration、資料路徑與其他進階設定，本課先保留預設。

完成安裝

- 01 確認安裝摘要有資料庫引擎，再按 Install。
- 02 等待完成，確認主要功能顯示 Succeeded / 成功。
- 03 若要求重新啟動，完成後再檢查服務。

在 Windows 檢查

- 01 按 **Win+R**，輸入 `services.msc`。
- 02 找到 **SQL Server (SQLEXPRESS)**。
- 03 確認狀態為執行中；若停止，可在有權限下啟動。

先留意 服務不存在：先查安裝是否失敗或名稱不同；不要為了本機練習開放 1433 或關閉防火牆。

再裝 SSMS：用來管理資料庫。

SQL Server 裝好，不代表管理工具也裝好了。

下載並安裝

- 01 [開啟官方 SSMS 安裝頁 ↗](#)
- 02 下載 SSMS 22 安裝器 **vs_SSMS.exe**。
- 03 執行後會開啟 **Visual Studio Installer**；這是新版的正常流程。
- 04 使用基本安裝，進階移轉等工作負載不必加裝。

完成後找到它

從開始功能表搜尋：

SQL Server
Management Studio

查核當日版本為 **22.10.0**；介面翻譯或按鈕位置可能隨更新調整。

成功判準 SSMS 可以開啟，並出現資料庫連線視窗。

第一次連線，填自己的資料庫名稱。

下表是本課設定對照，不是可登入的網頁表單。

Connect / 連線設定

Server Name	localhost\SQLEXPRESS
Authentication	Windows Authentication
Database Name	保留預設
Encrypt	Mandatory

不要輸入這些內容

不使用文件範例的 <server>、CONTOSO 帳號或 Azure 網址。

Windows 驗證使用目前帳號，不需要另外填 SQL 密碼。

```
localhost\SQLEXPRESS
```

成功判準 按 Connect 後，物件總管出現自己的伺服器節點。

遇到憑證錯誤，先確認連的是誰。

僅適用：自己的 localhost\SQLEXPRESS，且錯誤明確指出憑證鏈不受信任。

本機課堂處理方式

- 01 核對 Server Name 是自己的 **localhost\SQLEXPRESS**。
- 02 保留 Encrypt：**Mandatory**。
- 03 勾選 **Trust Server Certificate / 信任伺服器憑證**，再 Connect。

這個選項代表什麼？

會略過伺服器憑證驗證，不是修好了伺服器的憑證。

正式或遠端環境應使用可信任憑證；不要一律照勾。

這和 ASP.NET 網站的 HTTPS 開發憑證，是不同的連線與設定。

先留意 若錯誤是找不到伺服器或登入失敗，勾這個不會解決；請到後面的排錯頁。

開啟「新增查詢」，確認資料庫版本。

在 SSMS 執行 SQL，不是在 PowerShell，也不是在 Visual Studio 首頁檔案。

點 New Query / 新增查詢

```
SELECT
    SERVERPROPERTY('ProductVersion') AS
ProductVersion,
    SERVERPROPERTY('Edition') AS Edition;
```

點 **Execute / 執行** 或按 **F5**。

預期結果（非實測輸出）

ProductVersion : SQL Server 2025 為 17.x。

Edition : 包含 Express。

小版號依實際安裝更新不同；重點是查到自己的版本，不是抄老師的數字。

成功判準 下方 Results / 結果區出現一系列版本資訊。

建立校園活動的資料庫。

名稱統一為 CampusActivityDb；已有同名資料庫時先確認是不是自己的課程練習。

新增查詢，貼上後執行

```
USE master;
GO
IF DB_ID(N'CampusActivityDb') IS NULL
BEGIN
    CREATE DATABASE CampusActivityDb;
END;
GO
USE CampusActivityDb;
GO
SELECT DB_NAME() AS CurrentDatabase,
       N'資料庫連線成功' AS TestMessage;
```

執行後核對

CurrentDatabase

CampusActivityDb

TestMessage

資料庫連線成功

物件總管的 Databases 可按重新整理，查看新資料庫。

這段腳本不刪除資料；重複執行時不重建既有同名資料庫。

兩邊都成功，還不等於接在一起。

今天完成的是兩個獨立驗收點。

已驗證 A

瀏覽器 → ASP.NET

首頁出現「校園攝影散步」

+

已驗證 B

SSMS → SQL Server

可查詢 CampusActivityDb

接下來再做：ASP.NET → SQL Server

後續要設定連線、建立資料結構，讓網站真正讀寫活動資料。
本週先不加入假報名成功的按鈕，也不把空資料庫當成完整報名系統。

成功判準 你能分清楚：現在完成了哪些連線，還缺哪一段。

網站卡住，按發生的階段查。

先確認環境，再確認專案；不要一開始就重裝全部工具。

看到的狀況	先檢查	回到步驟
找不到 Razor Pages 範本	ASP.NET 網頁工作負載是否有安裝	工作負載 →
沒有 .NET 10 選項	SDK 清單與 VS 2026 更新	SDK 檢查 →
dotnet 指令不存在	SDK 是否裝好，重開 PowerShell	補裝 SDK →
建置或啟動失敗	查看第一個錯誤，記錄完整訊息	求助格式 →
文字修改後沒有變	是否存檔、啟動的是哪個專案	修改首頁 →

先留意 看到 port in use / 連接埠占用：先停止自己重複啟動的專案，不要任意結束不明系統程序。

資料庫卡住，分開查服務與登入。

服務、執行個體名稱、登入權限、憑證，是不同的問題。

看到的狀況	先檢查	回到步驟
SSMS 有裝，但找不到伺服器	SQL Server 引擎是否安裝、服務是否啟動	服務檢查 →
服務名稱不是 SQLEXPRESS	使用安裝時真正設定的執行個體名稱	執行個體 →
Windows 驗證登入失敗	平常登入帳號是否被授予本機權限	帳號設定 →
憑證鏈不受信任	確認是本機，再採本機憑證處理	憑證處理 →
只有 MSSQLLocalDB	不要混用 LocalDB 與 SQLEXPRESS	資料庫引擎 →

求助時，把卡住的位置說清楚。

一次檢查一件事；不要把資料、密碼或金鑰貼進 AI 或聊天。

可複製的求助格式

我的 windows 版本與處理器架構：
開發工具 / SDK / SQL Server 版本：
我卡在講義的哪一頁：
剛剛做了什麼：
預期看到什麼：
實際發生什麼：
完整錯誤訊息（先遮蔽個資與秘密）：

請先判斷問題在哪個階段，
一次提供一個檢查步驟，不要直接重裝或重寫。

貼出之前先檢查

遮蔽姓名、電腦帳號與個人檔案路徑中的個資。

不要貼密碼、連線祕密、API key。

涉及刪除、重裝、安全設定變更，先問老師。

AI 提出的步驟仍需要確認；不要盲目照貼管理員指令。

最後，親手勾選你的完成清單。

這是自我檢查，不會自動偵測電腦，也不會上傳或代你繳交作業。

☐ SDK 清單包含 .NET 10。

☐ ASP.NET Core 網站能啟動。

☐ 瀏覽器看得到自己修改的活動標題。

☐ 關閉專案後，能重新開啟與啟動。

☐ SQL Server (SQLEXPRESS) 服務執行中。

☐ SSMS 使用 Windows 驗證連線成功。

☐ 查詢版本為 SQL Server 2025 / Express。

☐ 能查詢 CampusActivityDb，看到資料庫連線成功。

請以自己的電腦實際操作後檢核

先留意 紀錄只保留在同一瀏覽器；共用電腦離開前可清除。本機檔案或隱私模式可能無法持久保存。

保留官方入口，遇到更新能自己核對。

查核日期 2026/09/15。正式版本與操作以 Microsoft 官方最新文件為準。

[Visual Studio 正式版下載 ↗](#)[.NET 10 SDK 與 Runtime ↗](#)[SQL Server 2025 Express ↗](#)[SSMS 22 安裝說明 ↗](#)[官方 Razor Pages .NET 10 教學 ↗](#)[SQL Server 安裝精靈 ↗](#)[SQL Server 2025 系統需求 ↗](#)[SSMS 連線與查詢 ↗](#)[SSMS 22 發行紀錄 ↗](#)

圖片與使用說明

安裝參考圖來自 Microsoft Learn，原圖權利屬 Microsoft；畫面可能是較早更新版，以旁邊本課設定為準。不是學生電腦的實測畫面。
本教材依官方文件整理；學生仍需完成實機檢核。離線 HTML 可閱讀、換頁與複製；官方下載連結需要網路。